



DataGeo  
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

# Módulo 3: Planejamento de Rede Logística

*Localização ótima de CDs, análise de cobertura territorial e estratégia de expansão logística*

---

**FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA**

*Engenheiro Cartógrafo*



# O que vamos explorar

*Do mapa de demanda ao CD no lugar certo — planejamento logístico com SIG*

- |    |                                                    |    |                                                  |
|----|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| 01 | Rede logística: hubs, CDs e cross-docking          | 05 | Simulação de cenários: impacto de novo CD        |
| 02 | Localização ótima de CDs com análise multicritério | 06 | Expansão logística: sequenciamento por potencial |
| 03 | Análise de cobertura: áreas alcançáveis por tempo  | 07 | Dashboard de rede logística no Power BI          |
| 04 | Modelo de gravidade: demanda por área              | 08 | Conclusão                                        |

## O CD no lugar certo vale milhões em custo

A localização de um Centro de Distribuição é uma das decisões estratégicas mais impactantes em logística. Um CD mal posicionado eleva o custo de distribuição para toda a rede. Geotecnologias combinam análise de demanda, acesso viário e cobertura temporal para identificar a localização ótima.

### PLANEJAMENTO GEO EM 1 IDEIA

**Demanda + Acesso + SIG = CD Ótimo**

- Cobertura de 4h calculada por SIG
- Modelo de gravidade: demanda por zona
- Simulação de cenários antes de investir

# Seis dimensões do planejamento de rede logística

*De isócronas a modelos de gravidade — SIG no centro do planejamento logístico estratégico*



Localização de CDs



Isócronas de Cobertura



Modelo de Gravidade



Análise Multicritério



Simulação de Cenários



Expansão Logística



## Localização Ótima de Centro de Distribuição

Análise multicritério para localização de CD: densidade de demanda por área (peso 30%), acesso viário e proximidade a rodovias (25%), custo do terreno por zona (20%), cobertura em 4h de delivery (15%), disponibilidade de mão de obra (10%). SIG pondera e rankeia os melhores pontos candidatos.

### EXEMPLO PRÁTICO

**E-commerce em expansão:** análise SIG de 50 pontos candidatos para novo CD em SP revelou que um terreno em Guarulhos cobria 73% das entregas da região em menos de 4 horas — 18% mais cobertura que o segundo colocado, com 15% menos custo operacional.



## 73% COBERTURA

Em 4h a partir do CD otimizado por SIG

# Do mapa de demanda à rede logística otimizada

Quatro etapas do planejamento geoespacial de rede logística

01



## Demanda Geo

Volume de pedidos geocodificado por CEP e zona de entrega.



02



## Isócronas

Cobertura em 2/4/6h por modal a partir de cada ponto candidato.



03



## Multicritério

Score do ponto por demanda, acesso, custo e cobertura.



04



## Expansão

Sequenciamento de abertura de CDs por ROI e cobertura incremental.

## Planejamento logístico geo: a rede no lugar certo

**Resumo:** A localização de CDs e hubs logísticos é uma das decisões mais impactantes no custo de distribuição. SIG, isócronas, modelos de gravidade e simulação de cenários transformam essa decisão de intuição em ciência.

**Perspectiva Futura:** *Dark stores, micro-fulfillment centers e logística urbana sustentável com bicicletas e patinetes estão tornando o planejamento de rede logística cada vez mais granular e dependente de dados geoespaciais.*



### CD ÓTIMO + SIG

Rede logística planejada com dados espaciais

*De isócronas de 4h ao CD que maximiza cobertura — SIG no centro da estratégia logística.*



**DataGeo**  
**Academy**

# Obrigado!

*Conhecimento que gera decisões — do mapa à rede logística ótima.*

---

**FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo**